

STT	Tên công việc	Mô tả	Đơn vị tính	MO	ML	MP	EST	Tăng thêm	EST chốt	Người thực hiện
	Khảo sát yêu cầu									
1	Khảo sát hiện trạng	Khảo sát các mô hình thị trường.	Ngày	4.5	5	6	5.1	10%	5.61	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
2	Hop nhất hiện trạng	Tổng hợp và hợp nhất các kết luận.	Ngày	0.5	1	1	0.9	10%	0.99	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
3	Phân tích hiện trạng	Thảo luận, phân tích và đưa ra được các yêu cầu cho dự án	Ngày	0.5	1	1	0.9	10%	0.99	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
4	Đưa ra báo cáo đặc tả yêu cầu	Triển khai các yêu cầu thành tài liệu phân tích yêu cầu để báo cáo khách hàng	Ngày	0.5	1	1	0.9	10%	0.99	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
5	Mời khách hàng tham vấn	Khảo sát ý kiến khách hàng, nhằm tìm ra được những thiếu sót và đáp ứng triệt để yêu cầu của khách hàng	Ngày	1	2	2	1.8	10%	1.98	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
6	Chỉnh sửa lại yêu cầu phần mềm	Chỉnh sửa lại các ý kiến mà khách hàng góp ý khi tham vấn	Ngày	0.5	1	1	0.9	10%	0.99	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
	Phân tích thiết kế hệ thống									
7	Xác định ma trận yêu cầu	Lập bảng xác định các công việc và người thực hiện công việc đó.	Ngày	0.2	0.4	0.5	0.4	10%	0.44	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
8	Thiết kế kiến trúc hệ thống	Nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về việc triển khai cơ sở hạ tầng cho dự án.	Ngày	0.25	0.4	0.5	0.4	10%	0.44	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
9	Thiết kế biểu đồ UC của hệ thống									
9	Xác định và phân tích Actor của hệ thống	Xác định được những tác nhân tham gia dự án	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
10	Xác định và phân tích các User Case	Xác định những chức năng mà dự án cần thực hiện	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
11	Vẽ biểu đồ User Case tổng quát	Xác định được những chức năng của hệ thống và mối quan hệ một cách tổng quát	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
	Đặc tả User Case									
12	User Case đăng ký	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đăng ký	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
13	User Case đăng nhập	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đăng nhập	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
14	User Case quản lý hồ sơ cá nhân	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý hồ sơ cá nhân	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
15	User Case tìm kiếm	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng tìm kiếm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
16	User Case thanh toán	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng thanh toán	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
17	User Case quản lý giỏ hàng	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý giỏ hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
18	User Case quản lý sản phẩm	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
19	User Case quản lý thông tin khách hàng	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý thông tin khách hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
20	User Case quản lý đơn hàng	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý đơn hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
21	User Case quản lý chương trình khuyến mãi	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng quản lý chương trình khuyến mãi	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
22	User Case đánh giá sản phẩm	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng đánh giá sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
23	User Case thống kê doanh thu	Minh họa mối quan hệ các yếu tố của chức năng thống kê doanh thu	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
24	Xác định biểu đồ lớp	Xây dựng mô hình lớp bao gồm các thuộc tính, hành động và mối quan hệ của chúng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
	Xác định biểu đồ tuần tự									
25	Biểu đồ tuần tự đăng ký	Xây dựng trình tự các bước khi đăng ký	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
26	Biểu đồ tuần tự đăng nhập	Xây dựng trình tự các bước khi đăng nhập	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
27	Biểu đồ tuần tự quản lý hồ sơ cá nhân	Xây dựng trình tự các bước khi quản lý hồ sơ cá nhân	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
28	Biểu đồ tuần tự tìm kiếm	Xây dựng trình tự các bước khi tìm kiếm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
29	Biểu đồ tuần tự thanh toán	Xây dựng trình tự các bước khi thanh toán	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
30	Biểu đồ tuần tự quản lý giỏ hàng	Xây dựng trình tự các bước khi quản lý giỏ hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
31	Biểu đồ tuần tự quản lý sản phẩm	Xây dựng trình tự các bước khi quản lý sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
32	Biểu đồ tuần tự quản lý thông tin khách hàng	Xây dựng trình tự các bước khi quản lý thông tin khách hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
33	Biểu đồ tuần tự quản lý đơn hàng	Xây dựng trình tự các bước khi quản lý đơn hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
34	Biểu đồ tuần tự quản lý chương trình khuyến mãi	Xây dựng trình tự các bước khi quản lý chương trình khuyến mãi	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
35	Biểu đồ tuần tự đánh giá sản phẩm	Xây dựng trình tự các bước đánh giá sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
36	Biểu đồ tuần tự thống kê doanh thu	Xây dựng trình tự các bước thống kê doanh thu	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
	Xác định sơ đồ hoạt động									
37	Sơ đồ hoạt động đăng ký	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi đăng ký	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
38	Sơ đồ hoạt động đăng nhập	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể khi đăng nhập	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
39	Sơ đồ hoạt động quản lý hồ sơ cá nhân	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý hồ sơ cá nhân	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
40	Sơ đồ hoạt động tìm kiếm	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể tìm kiếm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
41	Sơ đồ hoạt động thanh toán	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể thanh toán	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
42	Sơ đồ hoạt động quản lý giỏ hàng	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý giỏ hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
43	Sơ đồ hoạt động quản lý sản phẩm	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
44	Sơ đồ hoạt động quản lý thông tin khách hàng	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý thông tin khách hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
45	Sơ đồ hoạt động quản lý đơn hàng	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý đơn hàng	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
46	Sơ đồ hoạt động quản lý chương trình khuyến mãi	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể quản lý chương trình khuyến mãi	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
47	Sơ đồ hoạt động đánh giá sản phẩm	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể đánh giá sản phẩm	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
48	Sơ đồ hoạt động thống kê doanh thu	Xây dựng các bước hoạt động cụ thể thống kê doanh thu	Ngày	0.1	0.1	0.2	0.1	10%	0.11	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
	Thiết kế giao diện									
49	Thiết kế giao diện phần Người dùng	Đưa ra phân giao diện giao tiếp với người dùng	Ngày	0.4	0.4	0.5	0.4	10%	0.44	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
50	Thiết kế giao diện cho phần Quản trị	Đưa ra phân giao diện của người quản trị khi sử dụng	Ngày	0.4	0.4	0.5	0.4	10%	0.44	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
51	Mời khách hàng tham vấn giao diện	Hỏi ý kiến cuối cùng của khách hàng về giao diện chương trình	Ngày	0.5	0.8	1	0.8	10%	0.88	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
52	Chỉnh sửa theo yêu cầu	Chỉnh sửa theo những ý kiến của khách hàng, làm cam kết để bảo đảm khi nghiệm thu	Ngày	0.5	0.8	1	0.8	10%	0.88	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh
	Xây dựng chương trình									
53	Thiết kế CSDL	Xây dựng cơ sở dữ liệu cho dự án	Ngày	3.5	4	5	4.1	10%	4.51	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
54	Xây dựng module tăng Data Access	Xây dựng tăng giao tiếp trực tiếp với CSDL	Ngày	3.5	4	5	4.1	10%	4.51	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
55	Xây dựng module tăng ADO	Xây dựng tăng giao tiếp gián tiếp với CSDL	Ngày	3.5	4	5	4.1	10%	4.51	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
56	Xây dựng các chức năng liên quan cho người quản trị hệ thống phần mềm	Xây dựng các chức năng liên quan cho người quản trị hệ thống phần mềm	Ngày	15	18	20	17.8	10%	19.58	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
	Xây dựng chức năng phần người dùng									
57	Đăng nhập	Xây dựng phần Đăng nhập người dùng và Đăng nhập cho Quản trị	Ngày	1.5	3	4	2.9	10%	3.19	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
58	Quản lý hồ sơ cá nhân	Xây dựng chức năng Quản lý hồ sơ cá nhân	Ngày	1.5	3	4	2.9	10%	3.19	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
59	Tìm kiếm	Xây dựng chức năng Tìm kiếm	Ngày	1.5	3	4	2.9	10%	3.19	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
60	Thanh toán	Xây dựng chức năng Thanh toán	Ngày	1.5	3	4	2.9	10%	3.19	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
61	Quản lý giỏ hàng	Xây dựng chức năng Quản lý giỏ hàng	Ngày	1.5	3	4	2.9	10%	3.19	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
62	Quản lý đơn hàng	Xây dựng chức năng Quản lý đơn hàng	Ngày	1.5	3	4	2.9	10%	3.19	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
63	Đánh giá sản phẩm	Xây dựng chức năng Đánh giá sản phẩm	Ngày	1.5	3	4	2.9	10%	3.19	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
64	Viết hướng dẫn sử dụng	Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng chương trình	Ngày	1.5	3	3	2.8	10%	3.08	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng
	Kiểm thử chương trình									

	Kiểm thử chức năng											
65	Kiểm thử các chức năng phần quản trị	Tìm kiếm những thiếu sót và lỗi trong phần quản trị	Ngày	2	3	4	3	10%	3.3	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng		
66	Kiểm thử chức năng phần người dùng	Kiểm tra lỗi các chức năng phần người dùng	Ngày	2	3	4	3	10%	3.3	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng		
67	Kiểm thử toàn cục	Thử lỗi tổng quát toàn chương trình	Ngày	2	3	5	3.2	10%	3.52	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng		
68	Sửa lỗi chương trình	Sửa tất cả các lỗi đã được tìm thấy	Ngày	3	4	5	4	10%	4.4	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng		
	Triển khai hệ thống											
69	Triển khai toàn cục	Triển khai ứng dụng thông qua môi trường Internet	Ngày	5	5	7	5.3	10%	5.83	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng		
70	Báo cáo chương trình	Báo cáo nghiệm thu chương trình	Ngày	2	2	3	2.2	10%	2.42	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng		
71	Đào tạo nhân lực sử dụng chương trình	Hướng dẫn sử dụng chương trình, đào tạo cán bộ, nghiệm thu chương trình	Ngày	7	7	8	7.2	10%	7.92	Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng		
72	Bảo trì hệ thống	Cử nhân viên bảo dưỡng, bảo trì hệ thống khi chạy chương trình								Phạm Trung Thành, Trần Phương Anh, Bùi Thế Hoàng		